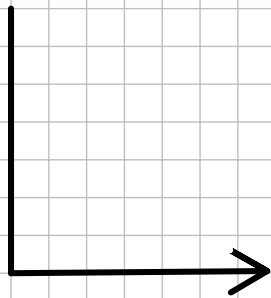


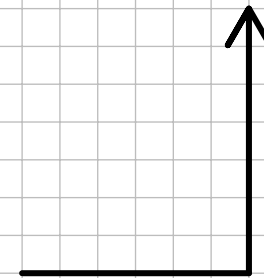
Tecnica produttori-consumatori

(vale per thread e processi)

Un produttore che fornisce
dati da elaborare



Un consumatore che
effettua l'elaborazione



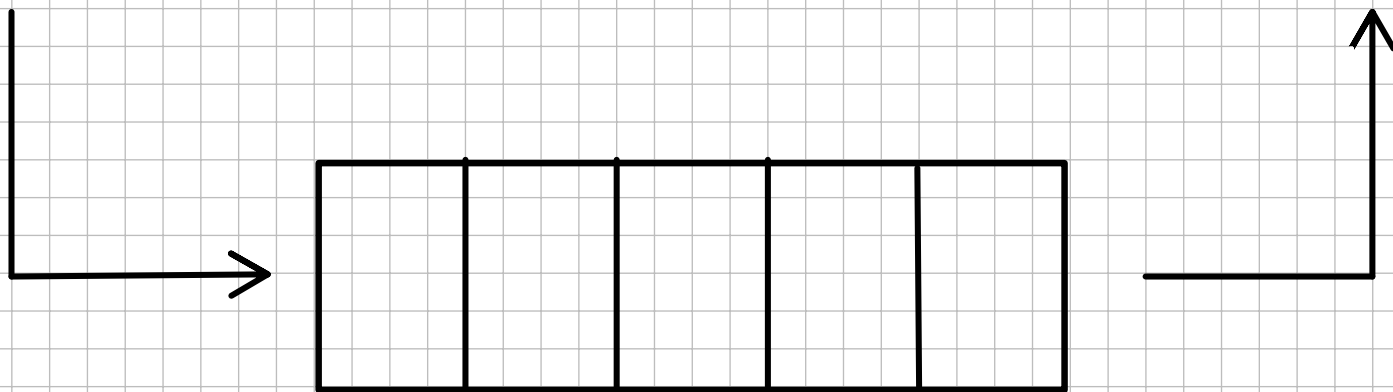
Memoria condivisa dove vengono passati i dati.
Necessari semafori per la sincronizzazione

Tecnica produttori-consumatori

(vale per thread e processi)

Un produttore che fornisce
dati da elaborare

Un consumatore che
effettua l'elaborazione



Memoria condivisa dove vengono passati i dati.
Necessari semafori per la sincronizzazione

Per motivi di efficienza conviene avere un buffer con più slot!

Per gestire un buffer con b posizioni utilizziamo due semafori

`sem_free_slots`: numero di slot dove il produttore può scrivere
(inizializzato a b) un oggetto

`sem_data_items`: numero di oggetti scritti dal produttore che
(inizializzato a 0) il consumatore deve elaborare

Se il produttore deve scrivere qualcosa effettua

`sem_wait(sem_free_slots)`

dopo la wait scrive l'oggetto ed effettua una

`sem_post(sem_data_items)`

Queste operazioni mantengono i semafori allineati con il numero effettivo di slot liberi e oggetti presenti.

Quando il consumatore vuole un nuovo dato effettua
 `sem_wait(sem_data_items)`
che aspetta ci sia un dato disponibile e mantiene
aggiornato il numero di oggetti sul buffer

Il consumatore legge l'oggetto e esegue
 `sem_post(sem_free_slots)`
che mantiene aggiornato il numero di slot liberi

Dopo ogni operazione è mantenuto l'invariante:
 $\text{sem_free_slots} + \text{sem_data_items} = b$ (dimensione buffer)

Come gestiamo le posizioni libere/occupate nel buffer?

Usiamo un indice p per la prossima posizione dove scriverà il produttore e un indice c per la prossima posizione dove legge il consumatore

Grazie all'uso dei semafori abbiamo che

$$c \leq p \leq c + b$$

quando $c=p$ `sem_data_items` è 0 e c non può avanzare oltre,
quando $p=c+b$ `sem_free_slots` è 0 e p non può avanzare oltre.

Facciamo finta di avere un buffer infinito ma accediamo alle posizioni $c\%b$ e $p\%b$ che sono tra 0 e $b-1$

Problema della terminazione: il produttore prima o poi termina i dati da elaborare. Come lo segnala al consumatore?

La strategia più semplice consiste nel concordare un dato dummy che indica che sono finiti i dati da elaborare, ad esempio un puntatore NULL, un valore <0 , etc.